110年第三次航海人員測驗【302】一等管輪【000011】輪機管理與安全

(C) 1. 柴油機實際出力為最大連續出力的百分比為多少？
A. 50%
B. 70%
C. 90%
D. 100%

(B) 2. 下列何者並非決定船舶最小乾舷的因素？
A. 船體幾何構形
B. 縱向穩度
C. 結構強度
D. 預備浮力

(A) 3. 裝運貨物之船舶，行蹤不明，超過多久時間貨物推定全損？
A. 二個月
B. 四個月
C. 六個月
D. 十二個月

(D) 4. 下列何者，並非雇用人終止船員僱傭契約的原因？
A. 違反僱傭契約或船員工作守則情節重大者
B. 船員無正當理由不遵守雇用人或船長之指示上船者
C. 船員故意損毀或竊取船舶設備、屬具或貨物者
D. 船員因傷病經醫師證明不能繼續工作者

(C) 5. 依據 STCW 公約適用範圍，不適用於何者船舶上之工作者？
A. 散裝船
B. 鐵礦砂船
C. 漁船
D. LNG船

(D) 6. STCW 2010修正案第AIII/5節規定，下列何項不是750 瓩以上船舶執行機艙職責幹練機匠，申請發證之強制性最低要求專長項目？
A. 輪機工程(助理級)
B. 電機、電子及控制工程(助理級)
C. 保養與修理(助理級)
D. 保全職責(助理級)

(A) 7. STCW 2010修正案第AIII/6節規定，下列何項不是電機員申請發證之強制性最低要求專長項目？
A. 貨載與壓艙(操作級)
B. 電機、電子及控制工程(操作級)
C. 保養與修理(操作級)
D. 控制船舶操作及船上人員管理(操作級)

(C) 8. STCW 2010修正案 A-III/1 規定，輪機員最低適任標準規範，在控制船舶操作及船上人員管理（操作級）之防止海上環境污染項目，下列何項沒有包括在內？
A. 防止污染程式及所有相關設備
B. 採取保護措施防止海洋環境之重要性
C. 防止船舶污染環境之研究發展
D. 防止海上環境污染應採取之預防措施之知識

(B) 9. 依據海商法規定，海事優先權自其債權發生之日起，經過多久而消滅？

A. 六個月
B. 一年
C. 二年
D. 三年

(C) 10. 依據船舶法規定，「船舶載重線證書」有效期間以不超過幾年為準？
A. 三
B. 四
C. 五
D. 六

(A) 11. MARPOL 73/78國際公約之防止船舶空氣污染規則，規定總噸位400以上之船舶，其定期及換證檢驗之間隔，不得超過幾年？
A. 5
B. 3
C. 2
D. 1

(D) 12. 防止船舶污染國際公約「MARPO 73/78」指的是該公約在1978年，達到以下甚麼階段？
A. 新公約通過
B. 原公約生效
C. 新公約草擬
D. 新議定書修訂

(C) 13. STCW 2010 第A-VIII/1節規定，所有經指派負責航行當值之甲級船員或構成當值一部分之乙級船員及其職責涉及特定之安全、防止污染及保全職責者除外，其他之船員，在任何7 天期間內，應提供最低不少於下列幾小時休息期間？
A. 77
B. 63
C. 70
D. 84

(B) 14. 有關船舶初穩度，下列何者正確？
A. GM值為零，扶正力矩最大
B. GM值愈大，扶正力矩愈大
C. GM值愈小，扶正力矩愈大
D. 扶正力矩大小與GM值無關

(D) 15. 艙內自由液面效應與自由液體之量，存在何種關係？
A. 正比
B. 反比
C. 平方反比
D. 無關

(A) 16. 一般船舶進塢前應吃水應配合船廠之要求，保持船體左右水平及前後吃水儘量相等，俯仰差以船長的百分之幾為限？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

(A) 17. 為確保進入可疑艙區具有百分之百的安全，檢查人員至少必須實施哪三種潛在危險試驗，以防止意外之發生？

A. 爆炸氣體、有毒氣體、氧氣不足
B. 惰性氣體、空氣不足、一氧化碳
C. 一氧化碳、二氧化碳、氧氣不足
D. 二氧化碳、有毒氣體、氧氣不足

(C) 18. 硫化氫的比重較空氣重，經常積存於密閉艙區的底部，船上人員容易疏忽造成傷亡事件，以下何者不是硫化氫的特性？
A. 具毒性
B. 可燃
C. 不可燃
D. 氣味具有特殊壞蛋味

(B) 19. 根據防止船舶污染國際公約73/78議定書，針對有害物質事故的報告，任何情況下，報告的內容應包括：事故發生的時間、地點和事故種類、有害物質的數量和類別、援助和救助的措施，以及以下何項？
A. 船舶註冊國籍
B. 船舶特徵
C. 肇事者姓名
D. 船舶所屬公司

(B) 20. 下列圖示加油手語，係代表何意？
A. 完成 (Finish)
B. 稍待 (Wait)
C. 停止 (Stop)
D. 莫動 (Hold)

(B) 21. 2010 年馬尼拉會議，STCW 章程A 篇修正案生效與施行；生效條款之一，為在2011年7月1日前且通知秘書長之反對者，未超過下列最高多少比例之締約國？
A. 二分之一
B. 三分之一
C. 三分之二
D. 四分之三

(C) 22. 2010 年馬尼拉會議，STCW章程A 篇修正案生效與施行；在2011年7月1日前且通知秘書長之反對者，其合計總噸位最高未超過全球商船隊多少百分比例以上之締約國？
A. 25%
B. 30%
C. 50%
D. 75%

(C) 23. 依據船舶法規定「船舶船名、船籍港名、註冊地名、船舶號數、吃水尺度、載重線標誌等，由主管機關定之」，因而訂定之規則，為下列何者？
A. 船舶艙區劃分規則

B. 船舶防火構造規則
C. 船舶標誌設置規則
D. 船舶國籍證書核發規則

(A) 24. 依據船舶法，有關船舶載重線之規定，下列何者不符合？
A. 船舶載重線為平均吃水線，船舶航行時，其載重不得超過該線
B. 船舶載重線經船舶所在地航政機關勘劃後，發給船舶載重線證書
C. 船舶載重線證書有效期間，以五年為限
D. 船舶載重線經勘劃或特別查驗後，船舶所有人應於每屆滿一年之前後三個月內，申請施行定期查驗

(C) 25. 船舶自海水水域駛入淡水水域，或自淡水水域駛入海水水域時的吃水變化稱為下列何者？
A. 阿基米德原理(Archimedes)
B. 自由液面效應(Free Surface Effect)
C. 淡水修正(Fresh Water Allowance)
D. 動態平衡(Dynamic Equilibrium)

(D) 26. 根據MARPOL 73/78公約當中附錄IV(Annex IV)的規定，以下有關船上污水處理設備(sewage treatment plant)處理標準的敘述，何者不涵蓋在內？
A. 大腸菌(coliform)數低於250/100ml
B. 在船上試驗之懸浮固體(S.S.)低於100mg/l
C. 生化需氧量低於50mg/l
D. 重金屬含量低於15ppm

(D) 27. STCW 2010修正案規則I/1 規定，所謂之「推進動力」，下列何項非其內涵？
A. 船舶登記證書載明之船上主機輸出功率
B. 其他法定檔上所載明之船上主機輸出功率
C. 輸出功率以瓩計之
D. 輸出功率以馬力計之

(C) 28. 依據船員法船員在服務期間非因執行職務死亡，雇用人應一次給與其遺屬平均多少個月薪津之死亡補償？
A. 40
B. 30
C. 20
D. 10

(B) 29. 為了減少自由液面對船舶穩度的影響，建造船舶常用的措施為下列何項？
A. 將矩形液艙用橫向水密艙壁分隔成幾個部分
B. 將矩形液艙用縱向水密艙壁分隔成幾個部分
C. 增加液艙容量
D. 增加液艙表面積

(B) 30. STCW 2010修正案規則II/2 規定，總噸位多少以上船舶之船長及大副之強制性最低要求？
A. 400
B. 500
C. 600
D. 3000

(B) 31. 依MARPOL 73/78之防止垃圾污染規則規定，垃圾紀錄簿自最後一次記載登錄日期起算，應保存幾年？
A. 1
B. 2

C. 3
D. 4

(D) 32. 船員在船上服務滿一年，雇用人應給予多少日之有給年休？
A. 三天
B. 七天
C. 十五天
D. 三十天

(D) 33. 下列何種材料不適用在甲板排水孔之臨時封塞？
A. 木塞
B. 破布
C. 水泥
D. 塑膠鋼

(B) 34. 依MARPOL規定，在總噸位多少以上之油輪均應接受檢驗與檢查，以取得「國際防止油污染證書」？
A. 100
B. 150
C. 300
D. 400

(B) 35. 下列關於傾斜試驗的敘述何者錯誤？
A. 傾斜試驗的目的是量測空船重心距基線的高度
B. 傾斜試驗的原理是根據船內重物作垂直移動的關係式求出
C. 傾斜試驗在新造船舶交船前進行
D. 傾斜試驗進行時，需要求船內無其他重物移動

(D) 36. 依STCW公約執行輪機當值之規定，下列何者應特別注意污水艙之情況？
A. 船長
B. 輪機長
C. 輪機員
D. 負責當值之輪機員

(B) 37. 下列何者並非管輪於航泊時當值協助處理輪機部門事務？
A. 協助大管輪從事主、副機、鍋爐及艙面機械之運用、保養及修理
B. 負責船上水尺之查驗與處理
C. 船舶開航前，會同船副試驗舵機、校對船鐘及試驗俥鐘
D. 保管並記錄輪機摘要日誌及填寫正午報告表

(D) 38. 依據MARPOL 73/78規定，下列有關油料紀錄簿之敘述，何者不正確？
A. 「油料紀錄簿」第一部分是機艙作業用
B. 「油料紀錄簿」第二部分是貨艙和壓載作業用
C. 船舶進行貨油及壓載作業時均應按艙填入簿內
D. 為船舶安全或拯救人命將油排入海時可不必記錄

(A) 39. 若火勢超過手提滅火器能力範圍，下列何者步驟錯誤？
A. 開啟所有通風系統
B. 關閉通往該艙之水密門
C. 以固定滅火系統隔絕氧氣方法撲滅
D. 封閉艙間撤離時，必須確認人員已全部離開

(B) 40. 輪機備品及消耗品應依照公司規定的請領周期申請之；若為因應新航次計畫之需要，船上

應如何處置？
A. 依照公司原規定辦理
B. 向公司說明需求之急迫性，由公司決定供應
C. 自行決定，在外採購
D. 伺機請領